RESUMEN VISUAL · PARCIAL · LAS 8 LECTURAS

Matemática

Modelos lineales, cuadráticos, cúbicos y por partes; funciones exponenciales y logarítmicas; límites (numéricos, gráficos, laterales) y continuidad; rectas secantes y tangentes, derivadas, máximos, mínimos y concavidad; integrales indefinidas y definidas, área bajo la curva y excedentes. Todo con las cuentas paso a paso, gráficos, ejercicios resueltos y un simulacro de 30 preguntas con respuestas explicadas.

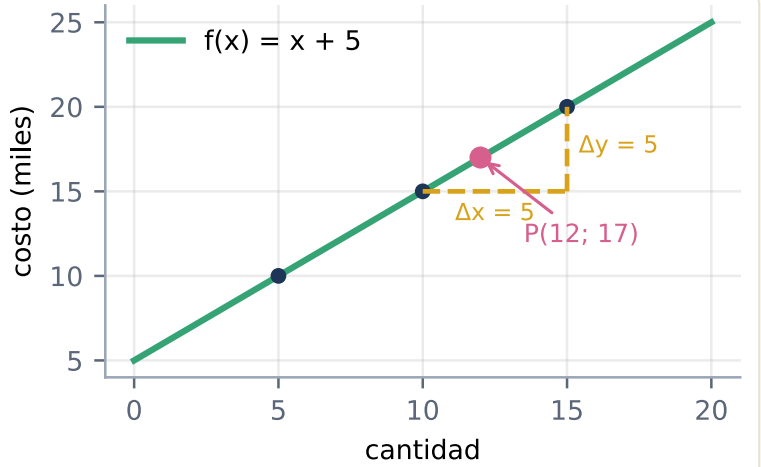
DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

1. Modelo una función describe la situación → **2. Límite** a qué valor **tiende** cerca de un punto → **3. Derivada** qué tan **rápido cambia** en un instante → **4. Integral** cuánto se **acumula** en un intervalo

EL HILO DE LA MATERIA

Se recorre dos veces: primero con **funciones polinomiales** (costos, demanda, ingresos) y después con **exponenciales y logarítmicas** (interés compuesto, población, usuarios). En cada vuelta: **modelo** → **límite** → **derivada** → **integral**. Siempre hay que interpretar el resultado **en el contexto** y respetar el **dominio** del problema.

U1 Modelos lineales (grado 1)



Problema 1: la cantidad sube de a 5 y el costo también sube de a 5 → los puntos están alineados

FUNCIÓN LINEAL

$f(x) = mx + b$. **m** = pendiente; **b** = ordenada al origen. Su gráfica es una **recta**. Las notaciones $y = mx + b$ y $f(x) = mx + b$ son equivalentes.

PROBLEMA 1: COSTO

Tabla: (5; 10), (10; 15), (15; 20). Modelo: $f(x) = x + 5$ (m = 1, b = 5). Costo de 12 unidades: $f(12) = 12 + 5 = 17$ mil.

Pendiente m
Cuánto cambia y si x aumenta 1. Ej.: costo por unidad.

Ordenada b
Valor cuando x = 0. Ej.: costo fijo.

Dominio
Valores de x con sentido en el problema (cantidades: ℕ).

Imagen
Valores que toma y para ese dominio.

Pendiente entre dos puntos

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ej.: (2; 5) y (4; 11) → $m = \frac{11 - 5}{4 - 2} = \frac{6}{2} = 3$

Con el punto (2; 5): 5 = 3·2 + b → b = −1 → **y = 3x − 1**

Ecuaciones de la recta

Punto-pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$
Pendiente-ordenada: $y = mx + b$
General: $Ax + By = C$

Raíz (corte con el eje x)

Se hace $f(x) = 0$: 0 = x + 5 → **x = −5**. Como x son cantidades, esa raíz **no tiene sentido** en el problema.

PARALELAS VS. SECANTES

Misma pendiente → **paralelas** (ej.: $y = 3x - 9$ y $f(x) = 3x + 5$). Distinta pendiente → **secantes** (se cortan).

CUÁNDO SIRVE EL MODELO LINEAL

Solo mientras la **tasa de variación sea constante**. Si aparecen descuentos o cambia el costo por unidad, hay que armar otro modelo. Si cambia **m**, cambia la inclinación; si cambia **b**, la recta sube o baja.

U2 Funciones cuadráticas (grado 2)

FUNCIÓN CUADRÁTICA

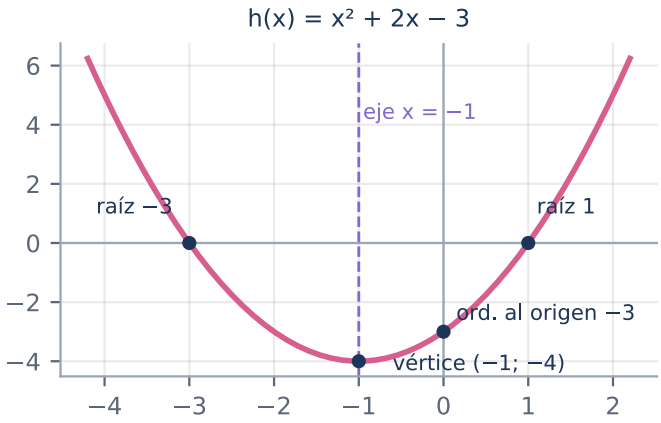
$f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Gráfica: **parábola**. Forma normal: $f(x) = a(x - h)^2 + k$, vértice (h; k).

a > 0
Ramas hacia **arriba** → tiene **mínimo**.

a < 0
Ramas hacia **abajo** → tiene **máximo**.

Los otros parámetros

b (coef. lineal): desplazamiento horizontal. **c** (término independiente): desplazamiento vertical y corte con el eje y: $f(0) = c$.



Elementos de la parábola: raíces, vértice, eje de simetría y ordenada al origen

Vértice

$x_v = \frac{-b}{2a}$; $y_v = f(x_v)$

el eje de simetría es $x = x_v$

Raíces (fórmula resolvente)

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

Discriminante Δ = b² − 4ac

Δ > 0: dos raíces · Δ = 0: una doble

Δ < 0: no tiene raíces reales

EJEMPLO RESUELTO: H(X) = X² + 2X − 3 (A = 1, B = 2, C = −3)

Raíces: $x = \frac{-2 \pm \sqrt{(4 - 4 \cdot 1 \cdot (-3))}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2}$ → **$x_1 = 1$, $x_2 = -3$**. **Ordenada**: h(0) = **−3**. **Vértice**: $x_v = -2/2 = -1$; h(−1) = 1 − 2 − 3 = −4 → **V(−1; −4)**, es un mínimo porque a > 0.

PROBLEMA 2: DEMANDA

$g(x) = -0{,}01x^2 + 29$, para 0 < x < 35 (x = unidades, g = precio en miles). Con 20 unidades: g(20) = −4 + 29 = **25** → A(20; 25). Ramas hacia abajo: a más cantidad, menor precio.

OJO CON LA IMAGEN

En la lectura figura "g(x) > 29", pero eso no puede ser: 29 es el valor más alto. Con 0 < x < 35 los precios quedan entre **16,75 y 29** (g(35) = 16,75).

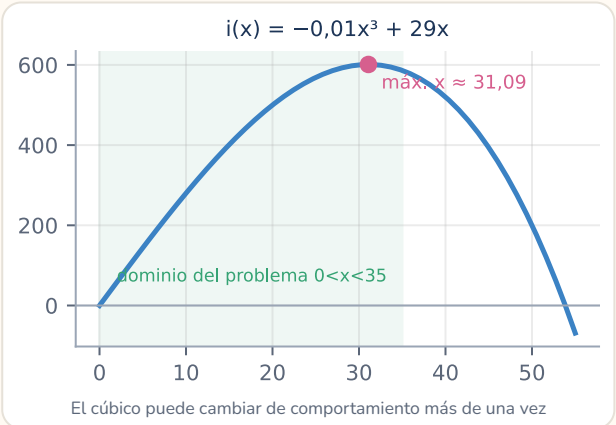
U3 Funciones cúbicas, por partes y modelos polinomiales

PROBLEMA 3: INGRESO = PRECIO × CANTIDAD

$i(x) = d(x) \cdot x = (-0{,}01x^2 + 29) \cdot x = -0{,}01x^3 + 29x$. Es de **grado 3**. Dominio: x ∈ ℕ, 0 < x < 35.

Qué se lee en el gráfico

Raíces: corta el eje x en 3 puntos, pero ninguna tiene sentido en el problema.
Máximo: en **x ≈ 31,09** unidades (el mayor ingreso).
Ordenada: i(0) = 0 (si no se vende, no hay ingreso).
No todas las propiedades matemáticas tienen sentido en la realidad: siempre hay que mirar el dominio.



El cúbico puede cambiar de comportamiento más de una vez

FUNCIÓN DEFINIDA POR PARTES

Usa **distintas fórmulas en distintos intervalos** del dominio. Cada fórmula vale solo en su intervalo. Sirve para cambios de comportamiento, optimización (precios por volumen) y restricciones (costos que cambian al superar cierto volumen).

Problema 4 (oferta y demanda hasta 50 unidades)

$o(x) = \{ x + 5 \text{ si } 0 < x < 35 \; ; \; 0{,}4x + 26 \text{ si } 35 \leq x \leq 50 \}$

$d(x) = \{ -0{,}01x^2 + 29 \text{ si } 0 < x < 35 \; ; \; -0{,}6x + 40 \text{ si } 35 \leq x \leq 50 \}$

MODELO POLINOMIAL

$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 0$. El **grado** es el mayor exponente con coeficiente distinto de 0. Grado 1: lineal · 2: cuadrática · 3: cúbica.

Modelo	Gráfica	Razón de cambio
Lineal $mx + b$	Recta	Constante (m)
Cuadrático	Parábola	Variable; un máx o un mín
Cúbico	Curva con hasta 2 giros	Puede cambiar varias veces

U4 Funciones exponenciales

PROBLEMA 1: INTERÉS COMPUESTO

USD 2000 al 13 % anual. Cada año se multiplica por **1,13** (el 113 %): año 1: 2000·1,13 = 2260; año 2: 2000·1,13² = 2553,8... El 1,13 se repite tantas veces como años pasan.

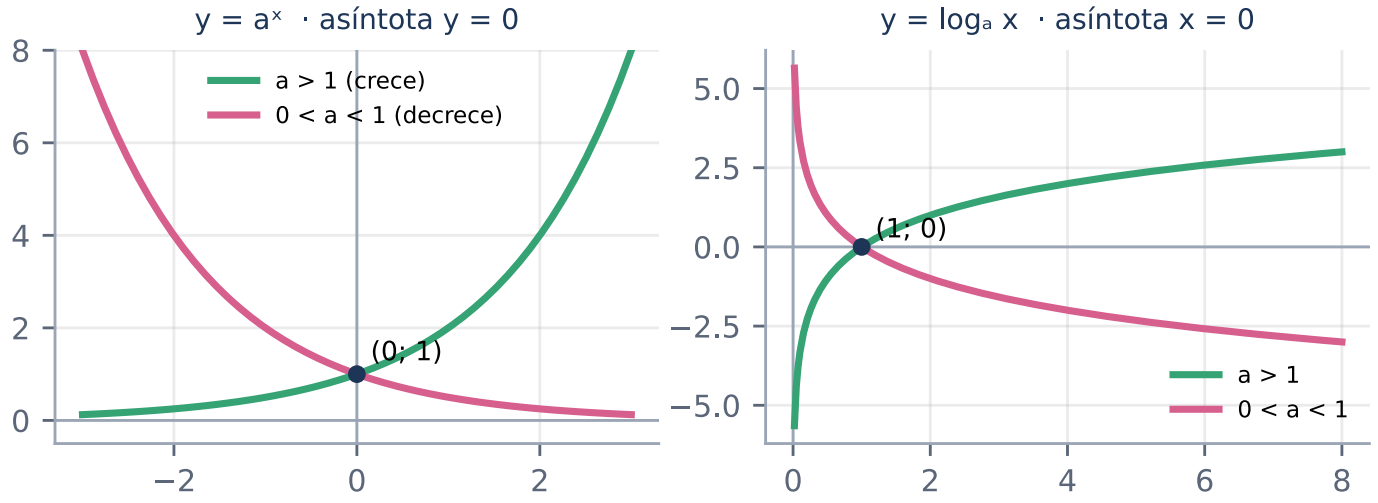
$c(x) = 2000 \cdot 1{,}13^x \rightarrow c(5) = 2000 \cdot 1{,}13^5 \approx$ **3684,87 USD**

en base e (ajuste de GeoGebra): $g(x) = 2000 \cdot e^{0{,}122x}$

FUNCIÓN EXPONENCIAL

$f(x) = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$. Forma general de los modelos: $f(x) = b \cdot a^x$: **b** = valor inicial (ordenada al origen); **a** = factor de crecimiento. La **variable está en el exponente**.

a > 1 → creciente · **0 < a < 1** → decreciente · a = 1 → constante.



Izquierda: exponenciales (pasan por (0; 1), asíntota horizontal y = 0). Derecha: logarítmicas (pasan por (1; 0), asíntota vertical x = 0)

Dominio
$\mathbb{R}$ (en el problema: x ≥ 0, años).

Imagen
(0; ∞). En el problema: c(x) ≥ 2000.

Asíntota
Horizontal **y = 0**.

Raíces
No tiene: nunca vale 0.

Máx / mín
No tiene (sin puntos críticos).

Continuidad
Continua en todo $\mathbb{R}$.

Parámetro b
Corte con el eje y.

Parámetro c
En $b \cdot a^x + c$: sube/baja la curva y la asíntota pasa a ser **y = c**.

PROBLEMA 2: POBLACIÓN (BASE E)

$P(t) = 100\,000 \cdot e^{0{,}05t}$ (t = años desde 2000). En 2030, t = 30: $P(30) = 100\,000 \cdot e^{1{,}5} \approx$ **448 169**.

Córdoba (≈ 4 000 000 en 2022): $P(x) = 4\,000\,000 \cdot e^{0{,}05x}$ → 2030 (x = 8): ≈ **5 967 298**; 2050 (x = 28): ≈ **16 220 799**. Gran Córdoba: + 750 000 (parámetro c).

LÍMITE DEL MODELO

El modelo sirve para estimar, pero **no para períodos largos**: con el tiempo cambian las relaciones entre variables (nacen y mueren personas, se satura el mercado). Siempre revisá los supuestos, el período de validez y los datos.

U5 Logaritmos y función logarítmica

Pregunta directa
sé el tiempo → calculo el valor (exponencial)

→

Pregunta inversa
sé el valor → busco el tiempo (está en el exponente)

→

Logaritmo
despeja el exponente

Definición

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base

$\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$ · $\log_{10} 1000 = 3$ · $\log_{16} 4 = ½$

Leyes (A, B > 0)

1) $\log_a(AB) = \log_a A + \log_a B$

2) $\log_a(A/B) = \log_a A - \log_a B$

3) $\log_a(A^C) = C \cdot \log_a A$

Cambio de base: $\log_b m = \dfrac{\log_a m}{\log_a b}$

$\log_a 1 = 0$
Porque $a^0 = 1$.

$\log_a a = 1$
Porque $a^1 = a$.

$\log_a a^x = x$
$a^{\log_a x} = x$.

log x y ln x
log = base 10 · ln = base **e** (inversa de e^x).

PROBLEMA 3: VISITANTES QUE SE DUPLICAN CADA HORA · $P(T) = 500 \cdot 2^t$

4000 visitas: $4000 = 500 \cdot 2^t \rightarrow 8 = 2^t \rightarrow 2^3 = 2^t \rightarrow$ **t = 3 h**.

6000 visitas: $12 = 2^t \rightarrow$ no es potencia de 2 $\rightarrow t = \log_2 12 = \dfrac{\log 12}{\log 2} \approx$ **3,58 h** (un poco más de 3 h y media).

8000 visitas: $t = \log_2 16 =$ **4 h**. Función inversa: $t(p) = \log_2(p / 500)$; dominio (500; ∞), imagen [0; ∞).

PROBLEMA 4: CARBÓN · $F(X) = 2 + 4 \ln x$

¿Cuándo llega a 20 t? $20 = 2 + 4 \ln x \rightarrow 18 = 4 \ln x \rightarrow \ln x = 9/2 \rightarrow x = e^{4,5} \approx$ **90 meses**.

¿Producción a 40 meses? $f(40) = 2 + 4 \ln 40 \approx$ **16,75 t**. Raíz: $x \approx 0,607$ (inicio de la medición).

Aspecto	Exponencial	Logarítmica
Forma	$b \cdot a^x$	$\log_a x$
Dominio	$\mathbb{R}$	(0; ∞)
Imagen	(0; ∞)	$\mathbb{R}$
Asíntota	Horizontal y = 0	Vertical x = 0
Raíz	No tiene	x = 1
Uso	Valor alcanzado	Tiempo o exponente necesario

U6 Límites: estimación numérica y gráfica

LÍMITE

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ significa que los valores de f(x) se acercan tanto como queramos a **L** tomando x suficientemente cerca de **a**, pero **distinto de a**. Describe una **tendencia**, no necesariamente el valor en el punto.

PROBLEMA 1: DEMANDA $D(X) = -X^2 + X + 2$

x = precio (USD), D = miles de unidades. Con precio 1: $D(1) = -1 + 1 + 2 =$ **2** mil. ¿Qué pasa cerca de 0,5? La tabla (izquierda y derecha) se acerca a **2,25**.

x (por izquierda)	D(x)	x (por derecha)	D(x)
0,2	2,16	0,8	2,16
0,4	2,24	0,6	2,24
0,48	2,2496	0,52	2,2496
0,49	2,2499	0,51	2,2499

$$\lim_{x \to 0,5} (-x^2 + x + 2) = -0,25 + 0,5 + 2 = 2,25$$

ERRATA DE LA LECTURA

En el texto aparece "2,5", pero la tabla y la cuenta dan **2,25**.

POLINOMIOS: SE REEMPLAZA

Si f es polinomial y a está en el dominio: $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS TAMBIÉN

Son continuas en su dominio: $\lim_{x \to 2}$ $5000 \cdot 2,5^x = 5000 \cdot 2,5^2 =$ **31 250** · $\lim_{x \to 11}$ $(\log x + 3) = \log 11 + 3 \approx$ **4,04**.

Leyes de límites

Límite de una suma = suma de límites · de una diferencia = diferencia · de c·f = c·lím f · producto · cociente (si el de abajo ≠ 0) · potencia · raíz.

INDETERMINACIÓN 0/0: SE FACTORIZA (EJEMPLO EXTRA)

$\lim_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$: reemplazando da 0/0. Factorizo: $\dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3 \rightarrow$ el límite es **6**. Es lo mismo que se hace en la derivada por definición (U8).

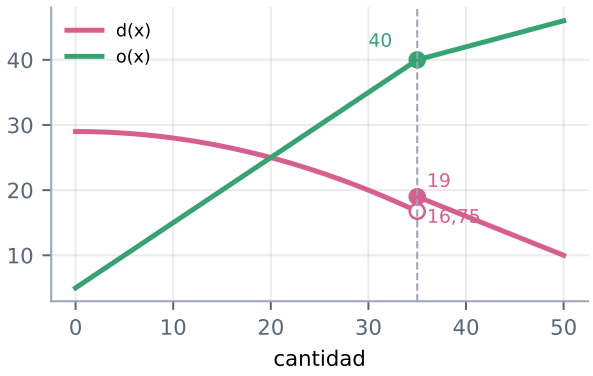
U7 Límites laterales y continuidad

LÍMITES LATERALES

Por izquierda $\lim_{x \to a^-}$ f(x): x se acerca con valores **menores** que a. **Por derecha** $\lim_{x \to a^+}$ f(x): con valores **mayores**. El límite existe solo si **ambos existen y son iguales** (unicidad del límite).

Continuidad en un punto a

1. f(a) está definida. **2.** El límite existe. **3.** $\lim_{x \to a}$ f(x) = f(a). Si se cumple en todo el dominio, la función es continua (sin saltos).



o(x) es continua en 35 (40 y 40); d(x) salta (16,75 y 19)

Función	Por izquierda ($x \to 35^-$)	Por derecha ($x \to 35^+$)	Conclusión
Oferta o(x)	x + 5 → 35 + 5 = **40**	0,4·35 + 26 = **40**; o(35) = 40	Límite = 40 · **continua**
Demanda d(x)	−0,01·35² + 29 = **16,75**	−0,6·35 + 40 = **19**; d(35) = 19	Límite **no existe** · discontinua
f(x) = |x| en 0	−x → 0	x → 0	Límite = 0
e^x (x<0) · x^2 (x≥0) en 0	e^0 = **1**	0^2 = **0**	No existe · discontinua
g: x+2 (x<0) · e^x+1 (0≤x≤1) · 2−x (x>1)	en 0: 2 · en 1: e + 1 ≈ **3,71**	en 0: e^0 + 1 = 2 · en 1: 2 − 1 = **1**	Continua en 0 · discontinua en 1

REPASO DE LA LECTURA (POLINOMIOS)

f(x) = $x^2 - x + 3$ (−1 ≤ x < 2) ; 0,25x + 5,5 (x ≥ 2). Por izquierda en 2: 4 − 2 + 3 = **5**. Por derecha: 0,5 + 5,5 = **6**. Distintos → el límite no existe y es discontinua en x = 2.

REPASO DE LA LECTURA (EXPONENCIALES)

f(x) = 2^x (x < 2) ; e^x (2 ≤ x ≤ 4). En x → 1: 2^1 = **2**. En x → 2⁻: 2^2 = **4**; en 2⁺: e^2 ≈ 7,39 → no existe; no es continua en (−∞; 3].

U8 Rectas secantes y tangentes: la derivada

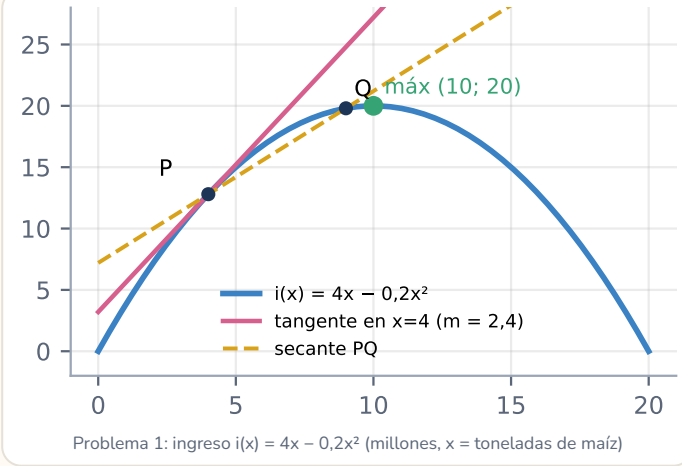
DERIVADA

Mide qué tan **rápido cambia** una función en un punto. **Geométricamente**: la **pendiente de la recta tangente**. **Analíticamente**: la **razón de cambio instantánea**. La **secante** da la razón de cambio **promedio** entre dos puntos; cuando Q se acerca a P, la secante se convierte en tangente.

Definición (cociente incremental)

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

son equivalentes: h = x − a



Problema 1: ingreso i(x) = 4x − 0,2x² (millones, x = toneladas de maíz)

Pendiente de la tangente a i(x) en a = 4 (i(4) = 12,8)

$$m = \lim_{x \to 4} \frac{4x - 0{,}2x^2 - 12{,}8}{x - 4}$$ → da 0/0, se factoriza:

$$= \lim_{x \to 4} \frac{-\frac{1}{5}(x - 16)(x - 4)}{x - 4} = -\frac{1}{5}(4 - 16) = \mathbf{12/5 = 2{,}4}$$

f(x) = x^2 en x = 2, con h

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4h + h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (4 + h) = 4$$ → pendiente de la tangente en x = 2

Ejemplo 1: $f(x) = 4x^3 + 2x^2 + x - 3$ (grado 3, coef. principal 4)

desarrollando $f(a+h) - f(a)$, sacando h factor común y haciendo $h \to 0$:

$f'(a) = \mathbf{12a^2 + 4a + 1}$

Ejemplo 2: costo marginal $c(x) = 0{,}4x^2 + 3x + 200$

(costo fijo \$200)

$$c'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{h(0{,}8a + 0{,}4h + 3)}{h} = \mathbf{0{,}8a + 3}$$

la derivada del costo es el costo marginal

Costo / ganancia marginal
Costo de una unidad más; ingreso extra por vender una más.

Optimización
Puntos críticos: producción que maximiza la ganancia o minimiza el costo.

Precios y demanda
Cómo cambia la demanda al cambiar el precio (elasticidad).

Flujos de caja
Velocidad a la que crecen o caen ingresos y egresos.

U9 Reglas de derivación (polinomios, exponenciales y logaritmos)

Regla	Fórmula	Ejemplo
Constante	$(c)' = 0$	$(7)' = 0 \cdot (x)' = 1$
Potencia	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	$(3x^4)' = 12x^3 \cdot (1/x^3)' = (x^{-3})' = -3x^{-4} = -3/x^4 \cdot (\sqrt[3]{x^5})' = (x^{5/3})' = (5/3)x^{2/3}$
Múltiplo constante	$(c \cdot f)' = c \cdot f'$	$(-2x^4)' = -8x^3 \cdot (-x)' = -1$
Suma y diferencia	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	$(2x^6 + 5x^5 - 4x^3 + 3x - 9)' = 12x^5 + 25x^4 - 12x^2 + 3 \cdot (x^3 - 6x^2 - 2)' = 3x^2 - 12x$
Regla de la cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	se deriva "la de afuera" y se multiplica por la derivada de "la de adentro"
e^x y e^u	$(e^x)' = e^x \cdot (e^u)' = e^u \cdot u'$	$(3e^x)' = 3e^x \cdot (2e^{-3x})' = 2e^{-3x} \cdot (-3) = -6e^{-3x}$
a^x y a^u	$(a^x)' = a^x \cdot \ln a \cdot (a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$	$(4^x)' = 4^x \ln 4 \cdot (30 \cdot 4^{-x^2})' = -60x \cdot 4^{-x^2} \cdot \ln 4$
ln x y ln u	$(\ln x)' = 1/x \cdot (\ln u)' = u'/u$	$(3 \ln x)' = 3/x \cdot (\ln(x^2 + 1))' = 2x/(x^2 + 1)$
$\log_a x$	$(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$	$(\log_3 x)' = 1/(x \ln 3) \cdot (\log_5 x^2)' = 2x/(x^2 \ln 5) = 2/(x \ln 5)$

PARA DERIVAR UN POLINOMIO
Identificá cada término → aplicá la regla a cada uno → combiná respetando los signos → interpretá en el contexto. Las reglas reemplazan el cálculo del límite.

NO CONFUNDIR
e^x se deriva y queda igual. **a^x** suma el factor **ln a**. En **x^n** la variable está en la base (regla de la potencia); en **a^x** está en el exponente (regla exponencial).

U10 Crecimiento, máximos, mínimos y concavidad

f'(x) > 0
La función **crece**.

f'(x) < 0
La función **decrece**.

f'(x) = 0 o no existe
Punto crítico: candidato a máximo o mínimo (teorema de Fermat).

f' cambia de + a −
Máximo local.

f' cambia de − a +
Mínimo local.

f' no cambia de signo
No hay extremo.

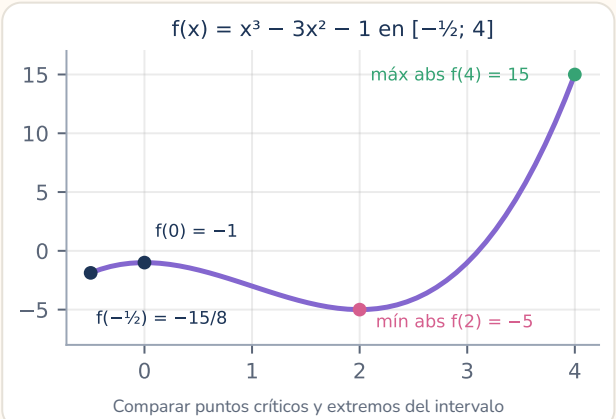
Método del intervalo cerrado [a; b] (máx/mín absolutos)
1. Hallá los puntos críticos dentro del intervalo. **2.** Evaluá f en esos puntos. **3.** Evaluá f en los **extremos** a y b. **4.** El mayor es el máximo absoluto y el menor, el mínimo absoluto.

Ej.: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ en $[-½; 4]$

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \to x = 0$ y $x = 2$

$f(0) = -1 \cdot f(2) = -5 \cdot f(-½) = -15/8 \cdot f(4) = 15$

$\to$ **máx abs f(4) = 15 · mín abs f(2) = −5**



Comparar puntos críticos y extremos del intervalo

SEGUNDA DERIVADA

$f''(x)$ = derivada de f'. **f'' > 0**: **cóncava hacia arriba** (la curva queda sobre sus tangentes). **f'' < 0**: **cóncava hacia abajo**. **Punto de inflexión**: donde f'' cambia de signo (cambia la curvatura).

PRUEBA DE LA SEGUNDA DERIVADA

Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$ → **mínimo** local en c. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$ → **máximo** local en c.

Ej. 1: demanda p(x) = 150 + 8x − x²

p'(x) = 8 − 2x → p'(3) = **2** (cambio del precio con 3 unidades)

p'(x) = 0 → 8 − 2x = 0 → **x = 4**

p''(x) = −2 < 0 → máximo · p(4) = 150 + 32 − 16 = **166**

Ej. 2: energía eólica c(x) = 25 − 0,6x + 0,02x² − 0,0001x³ (10 ≤ x ≤ 160)

c'(x) = −0,6 + 0,04x − 0,0003x² → c'(60) = −0,6 + 2,4 − 1,08 = **0,72**

c'(x) = 0 → x ≈ **17,22** y x ≈ **116,1** · c''(x) = 0,04 − 0,0006x

c''(17,22) ≈ 0,029 > 0 → **mínimo** · c''(116,1) ≈ −0,0296 < 0 → **máximo**

PROBLEMA 1 COMPLETO: INGRESO MÁXIMO CON I(X) = 4X − 0,2X²

i'(x) = 4 − 0,4x → i'(4) = **2,4** (coincide con la pendiente de la tangente). i'(x) = 0 → x = **10** t; i''(x) = −0,4 < 0 → máximo. Ingreso máximo: i(10) = 40 − 20 = **20 millones**.

Repaso de la lectura

f(x) = 2x + 3 → f'(x) = **2**, positiva en todo el dominio → **creciente**. g(x) = −x² − 2x + 3 → g'(x) = **−2x − 2**; g'(2) = **−6**; g''(x) = **−2**: como g' es decreciente, g es **cóncava hacia abajo** (verdadero). Otros teoremas que garantizan existencia: valor medio, valor intermedio, valor extremo, Rolle.

U11 Derivadas de exponenciales y logaritmos en problemas

1. Situación qué magnitud cambia → **2. Tipo de función** exp o log → **3. Derivar** con la regla (y cadena) → **4. Evaluar** en el valor pedido → **5. Interpretar** en el contexto

Problema 1: demanda que se duplica cada 4 días (stock inicial 1000)

$D(x) = 1000 \cdot 2^{x/4}$ · cadena con u = x/4, u' = ¼

$D'(x) = 1000 \cdot \ln 2 \cdot ¼ \cdot 2^{x/4} = 250 \cdot \ln 2 \cdot 2^{x/4}$

$D'(10) = 250 \cdot \ln 2 \cdot 2^{2,5} \approx$ **980 unidades por día**

Problema 2: costo c(x) = 100 + 20 ln x

$c'(x) = 0 + 20 \cdot \frac{1}{x} = \frac{20}{x}$

$c'(100) = \frac{20}{100} =$ **0,2** (pendiente de la tangente en x = 100)

Problema 3: elasticidad · Q(p) = 1000 ln(1 + 0,5p)

$E = \frac{dQ}{dp} \cdot \frac{p}{Q} \cdot Q'(p) = 1000 \cdot \frac{0,5}{1 + 0,5p} = \frac{500}{1 + 0,5p}$

$E = \frac{500}{1 + 0,5p} \cdot \frac{p}{1000 \ln(1 + 0,5p)}$

|E| > 1
Elástica: la cantidad cae proporcionalmente **más** que lo que sube el precio.

|E| < 1
Inelástica: cae proporcionalmente **menos**.

|E| = 1
Unitaria: misma variación porcentual.

Segunda derivada: f(x) = 3 ln(2x), dominio x > 0

$f'(x) = 3 \cdot \frac{2}{2x} = \frac{3}{x} > 0$ → **creciente**

$f''(x) = (3x^{-1})' = -3x^{-2} = -\frac{3}{x^2} < 0$ → **cóncava hacia abajo**

Repaso de la lectura

f(x) = 200 ln(x + 3) → f'(x) = **200/(x + 3)**; f'(5) = **25**; creciente. g(x) = $3e^{2x}$ → g' = **$6e^{2x}$**, g'' = **$12e^{2x}$**. h(x) = 30 + ln(2x) → h' = **1/x**, h'' = **−1/x²**. Las exponenciales y logarítmicas no tienen máximos ni mínimos salvo compuestas.

ERRATA A TENER EN CUENTA

En el ejemplo de 3 ln(2x), la lectura escribe f''(x) = −3/(2x²). Derivando $3x^{-1}$ da **−3/x²** (igual es negativa, la conclusión no cambia).

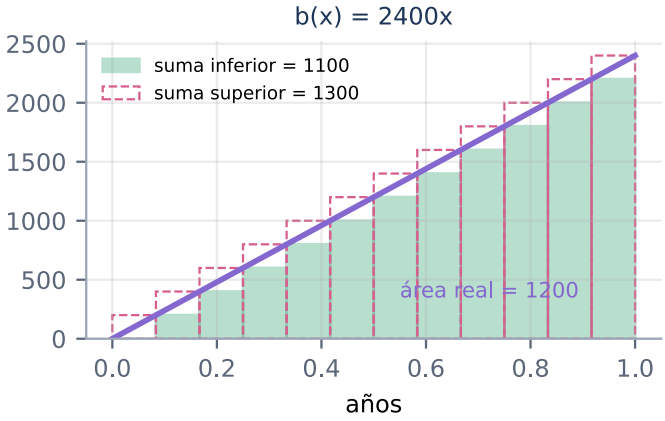
U12 Área bajo la curva e integral definida

LA IDEA

La **integral** recupera lo **acumulado** a partir de una razón de cambio. Geométricamente es el **área bajo la curva**. Si la tasa es constante, el acumulado es un rectángulo: base × altura.

PROBLEMA 1 (A) Y (B): BENEFICIO MARGINAL CONSTANTE

(a) 24 000 USD/año → 2000 por mes; en 12 meses: **24 000**.
(b) 15 000 USD/año el 1.er semestre y 20 000 el 2.º: 15 000·½ + 20 000·½ = 7500 + 10 000 = **17 500 USD** = suma de áreas de rectángulos.



Problema 1 (c): b(x) = 2400x. Rectángulos por debajo (1100) y por encima (1300); el área real es el triángulo: 1·2400/2 = 1200

Suma de Riemann → integral definida

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x\,,\ \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

∫ signo de integral (Leibniz) · f(x) integrando · a y b límites · dx variable

MÁS RECTÁNGULOS, MENOS ERROR

Con suma inferior y superior se encierra el valor real. Al aumentar n, ambas se acercan al área. Se pueden usar extremos izquierdos, derechos o cualquier **punto muestra**: todos convergen al mismo valor.

ÁREA NETA

Si f toma valores negativos, la integral resta el área que queda **debajo del eje x**: es una diferencia de áreas.

Propiedades

$\int_a^b c\,dx = c(b-a)$ · $\int_a^b (f \pm g) = \int f \pm \int g$ · $\int_a^b cf = c\int f$ · $\int_a^b f = -\int_\beta^a f$ (invertir cambia el signo) · $\int_a^a f = 0$ · $\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$ (intervalos adyacentes).

U13 Integral indefinida y reglas de integración

PRIMITIVA O ANTIDERIVADA

F es antiderivada de f si $F'(x) = f(x)$. La **integral indefinida** es la familia de todas: $\int f(x)\,dx = F(x) + C$. Integrar es el **camino inverso** de derivar; **C** es la constante de integración.

INDEFINIDA VS. DEFINIDA

Indefinida: da una **función** (+ C). **Definida** $\int_a^b$: da un **número** (área o acumulado). Se calcula con la primitiva: $F(b) - F(a)$.

Función	Integral	Ejemplo
Constante k	$\int k\,dx = kx + C$	$\int 4\,dx = 4x + C$ · $\int 2\,dx = 2x + C$
Potencia x^n ($n \neq -1$)	$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int x^2\,dx = x^3/3 + C$ · $\int -2x^3\,dx = -x^4/2 + C$ · $\int (-2 + x)\,dx = -2x + x^2/2 + C$
$1/x$	$\int (1/x)\,dx = \ln x + C$	$\int (2/x)\,dx = 2\ln x + C$
$e^x \cdot e^u u'$	$e^x + C \cdot e^u + C$	$\int e^{3x}\,dx = e^{3x}/3 + C$
a^x	$\int a^x\,dx = a^x / \ln a + C$	$\int 3^x\,dx = 3^x/\ln 3 + C$ · $\int 2^{5x}\,dx = 2^{5x}/(5\ln 2) + C$
$\ln x$	$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$	$\int \ln(2x)\,dx = x\ln(2x) - x + C$
$\log_a x$	$\int \log_a x\,dx = \frac{x}{\ln a}(\ln x - 1) + C$	$\int \log_2(3x)\,dx = x\cdot\log_2(3x) - x/\ln 2 + C$

Problema 2: costo total desde el marginal (costo fijo $5000)

$c_m(x) = 0{,}01(10x^2 - x + 200)$

$\int = 0{,}01\left[\frac{10}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 200x\right] + C$

$c_t(x) = \frac{1}{30}x^3 - \frac{1}{200}x^2 + 2x + \mathbf{5000}$ (C = costo fijo)

Problema 3: demanda desde el ingreso marginal

$i_m(x) = 2500 - 0{,}2x - x^2$ ($x < 40$)

$i(x) = 2500x - 0{,}1x^2 - \frac{1}{3}x^3 + C$; si $i(0) = 0 \rightarrow C = 0$

Como $i = d(x)\cdot x$: $d(x) = i/x = \mathbf{2500 - 0{,}1x - \frac{1}{3}x^2}$

U14 Integral definida: aplicaciones y excedentes

Teorema fundamental del cálculo

Si f es continua en [a; b] y F es una antiderivada:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Pasos

1. Buscar la antiderivada. **2.** Evaluarla en el límite superior. **3.** Evaluarla en el inferior. **4.** Restar. **5.** Interpretar en el contexto.

Problema 4: depreciación (equipo de $28 000, vida útil 7 años)

$v(x) = 28\,000 - 3000x$

$\int_0^4 v\,dx = [28\,000x - 1500x^2]_0^4 = 112\,000 - 24\,000 = \mathbf{88\,000}$

$\int_0^7 v\,dx = 196\,000 - 73\,500 = \mathbf{122\,500}$

resultados de la lectura: "depreciación total" en 4 y en 7 años (área bajo v)

Problema 5: excedentes · demanda $d(x) = 100 - 0{,}1x^2$ · oferta $o(x) = 2x + 20$

Equilibrio: $100 - 0{,}1x^2 = 2x + 20 \rightarrow$ **P(20; 60)** ($q_0 = 20$, $p_0 = 60$)

EC $= \int_0^{20} [(100 - 0{,}1x^2) - 60]\,dx = [40x - \frac{0{,}1}{3}x^3]_0^{20} = 800 - 266{,}7 \approx$ **533,3**

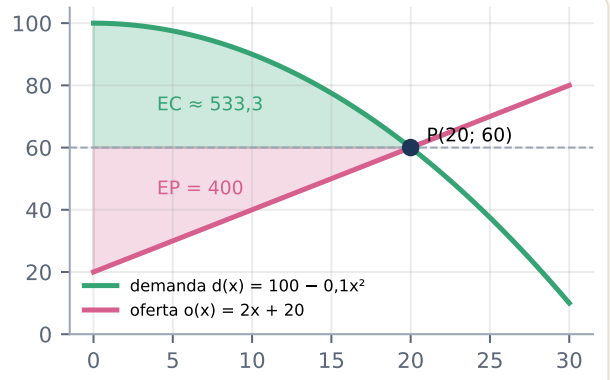
EP $= \int_0^{20} [60 - (2x + 20)]\,dx = [40x - x^2]_0^{20} = 800 - 400 =$ **400**

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

$EC = \int_0^{q_0} [f(q) - p_0]\,dq$: área entre la **demanda** y el precio de equilibrio. Lo que "ganan" los que pagarían más.

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

$EP = \int_0^{q_0} [p_0 - g(q)]\,dq$: área entre el precio de equilibrio y la **oferta**. Lo que ganan los que venderían más barato.



EC (verde) arriba del precio de equilibrio; EP (rosa) abajo

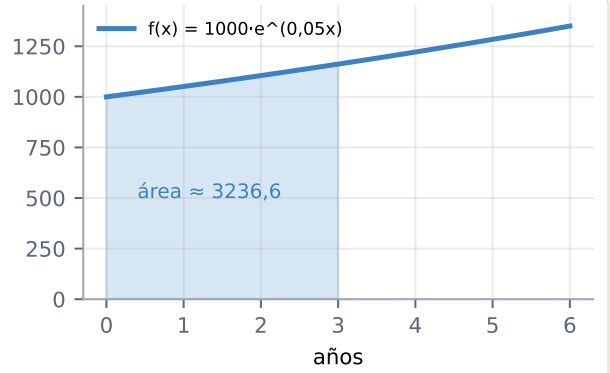
Exponencial: ventas · tasa $f(x) = 1000 \cdot e^{0{,}05x}$ (miles USD, x años)

$\int 1000\,e^{0{,}05x}\,dx = 1000 \cdot \frac{e^{0{,}05x}}{0{,}05} = 20\,000\,e^{0{,}05x} + C$

$\int_0^3 = 20\,000\,e^{0{,}15} - 20\,000 \approx 23\,236{,}6 - 20\,000 =$ **3236,6 mil USD**

Logarítmica: clientes · $g(x) = 200\,\ln(x + 1)$

$\int = 200[(x + 1)\ln(x + 1) - (x + 1)] + C \rightarrow \int_0^{30} \approx 15\,090{,}72 - (-200) =$ **15 290 clientes**



Ventas acumuladas en los primeros 3 años = área sombreada

Excedentes con exponenciales · demanda $p = 2^{20 - x}$ · oferta $p = 2^{x + 5}$

Equilibrio: $20 - x = x + 5 \rightarrow x =$ **7,5**; $p_0 = 2^{12{,}5} \approx$ **5792,6**

$EC = \int_0^{7{,}5} (2^{20-x} - 5792{,}6)\,dx \approx$ **1 460 973** · $EP = \int_0^{7{,}5} (5792{,}6 - 2^{x+5})\,dx \approx$ **35 133**

Repaso de las lecturas

$f(x) = \frac{2}{3}x + 1 \rightarrow \int = \frac{1}{3}x^2 + x + C$; $\int_1^2 =$ **2**. $g(x) = x^2 + 2x + 2 \rightarrow \int = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + 2x + C$; $\int_1^2 \approx$ **7,3**. $f(x) = 10^x \rightarrow \int = \frac{10^x}{\ln 10} + C$; $\int_1^2 \approx$ **39,087**. $g(x) = \log_3(2x) \rightarrow \int = \frac{x}{\ln 3} \cdot (\ln(2x) - 1) + C$; $\int_1^4 \approx$ **4,21**.

Herramientas: GeoGebra, Wolfram Alpha, Symbolab (pero la interpretación es tuya).

Formulario: todo lo que hay que tener a mano

Tema	Fórmula	Para qué / dato clave
Pendiente	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$	Inclinación; costo por unidad
Recta punto-pendiente	$y - y_1 = m(x - x_1)$	Con un punto y la pendiente
Vértice	$x_v = -b/2a$; $y_v = f(x_v)$	Máx (a < 0) o mín (a > 0)

Tema	Fórmula	Para qué / dato clave
Resolvente	$x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$	Raíces de la cuadrática
Exponencial	$f(x) = b \cdot a^x$	b inicial, a factor; asíntota y = 0
Logaritmo	$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$	Despejar el exponente
Cambio de base	$\log_b m = \log m / \log b$	Usar la calculadora
Límite de polinomio	$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$	Se reemplaza
Existe el límite	$\lim^- = \lim^+$	Si no, no existe
Derivada (definición)	$f'(a) = \lim_{h \to 0} [f(a+h) - f(a)]/h$	Pendiente de la tangente
Potencia	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	Derivar polinomios
Cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Funciones compuestas
Exponencial	$(e^u)' = e^u \cdot u' \cdot (a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$	Tasas de crecimiento
Logaritmo	$(\ln u)' = u'/u \cdot (\log_a x)' = 1/(x \ln a)$	Costos, elasticidad
Elasticidad	$E = (dQ/dp) \cdot (p/Q)$	$\|E\| > 1$ elástica
Extremos	f' = 0 y signo de f''	f'' < 0 máx · f'' > 0 mín
Potencia (integral)	$\int x^n \, dx = x^{n+1}/(n+1) + C$	$n \neq -1$
Exp / log (integral)	$\int e^x = e^x + C \cdot \int a^x = a^x/\ln a + C \cdot \int 1/x = \ln x + C$	Acumulados
Barrow	$\int_a^b f = F(b) - F(a)$	Área / acumulado
Excedentes	EC = ∫ de 0 a q_0 de $(d - p_0) \cdot$ EP = ∫ de 0 a q_0 de $(p_0 - o)$	Áreas con el precio de equilibrio

Ejercicios resueltos para practicar

1. Analizá $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

a = 2 > 0 → ramas hacia arriba. Raíces: $x = [8 \pm \sqrt{(64 - 48)}]/4 = (8 \pm 4)/4$ → **x = 3 y x = 1**. Vértice: $x_v = 8/4 = 2$; f(2) = 8 − 16 + 6 = −2 → **V(2; −2)**, mínimo. Ordenada: **6**.

2. ¿En cuánto se duplica un capital al 10 % anual?

$c(x) = C \cdot 1{,}1^x$. Duplicar: $1{,}1^x = 2 \rightarrow x = \log_{1,1} 2 = \log 2 / \log 1{,}1 \approx 0{,}301/0{,}0414 \approx$ **7,27 años**.

3. Derivá $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 7$ y evaluá en 1

$f'(x) =$ **$12x^3 - 6x^2 + 5$** (la constante −7 se va). f'(1) = 12 − 6 + 5 = **11**: en x = 1 la pendiente de la tangente es 11.

4. Ganancia $G(x) = -2x^2 + 40x - 50$: ¿cuánto producir?

G'(x) = −4x + 40 = 0 → **x = 10**. G''(x) = −4 < 0 → máximo. G(10) = −200 + 400 − 50 = **150**.

5. Derivá $f(x) = 5e^{2x} + \ln(x^2 + 1)$

$(5e^{2x})' = 5 \cdot e^{2x} \cdot 2 = 10e^{2x}$. $(\ln(x^2 + 1))' = 2x/(x^2 + 1)$. → $f'(x) =$ **$10e^{2x} + 2x/(x^2 + 1)$**.

6. Calculá $\int_0^2 (3x^2 + 2x)\,dx$

Primitiva: $x^3 + x^2$. Barrow: (8 + 4) − (0 + 0) = **12**.

7. Costo marginal c'(x) = 0,6x + 4, costo fijo 200: costo total y c(10)

$c(x) = 0{,}3x^2 + 4x + C$, y C = 200 → **$c(x) = 0{,}3x^2 + 4x + 200$**. c(10) = 30 + 40 + 200 = **270**.

8. ¿Existe el límite en x = 1 de f = 3x (x < 1) ; $x^2 + 2$ ($x \geq 1$)?

Por izquierda: 3·1 = 3. Por derecha: 1 + 2 = 3. f(1) = 3. Laterales iguales y coinciden con f(1) → el límite es **3** y f es **continua** en 1.

R Preparación para el parcial

1 ¿Qué me piden?
Valor → modelo. Tendencia → límite. Rapidez → derivada. Acumulado → integral.

2 ¿Dónde está la x?
En la base (x^n): potencia. En el exponente (a^x): exponencial. Dentro de un log: logarítmica.

3 Máx o mín
f' = 0 → mirá f'': negativa = máximo, positiva = mínimo.

4 Funciones por partes
Calculá los dos laterales con la fórmula de cada lado.

5 Integral definida
Primitiva, F(b) − F(a). Sin "+ C".

6 Contexto
¿El resultado tiene sentido? Cantidades no negativas, dominio del problema.

! Errores frecuentes

- ⊗ *"$(e^x)' = x \cdot e^{x-1}$"* → No es potencia: **$(e^x)' = e^x$**.
- ⊗ *"$(a^x)' = a^x$"* → Falta el factor: **$a^x \cdot \ln a$**.
- ⊗ *"El límite es el valor en el punto."* → Es la **tendencia**; puede diferir.
- ⊗ *"Olvidar la regla de la cadena."* → $(e^{3x})' = \mathbf{3}e^{3x}$.
- ⊗ *"$\int x^2\,dx = 2x$."* → Eso es derivar: **$x^3/3 + C$**.
- ⊗ *"La indefinida sin + C."* → Siempre lleva **+ C**.
- ⊗ *"log x tiene dominio $\mathbb{R}$."* → Solo **x > 0**.
- ⊗ *"f' = 0 siempre es máximo."* → Puede ser mín o nada: mirá el signo.

☆ Tarjetas de memoria rápida

m y b
Costo por unidad y costo fijo.

$\Delta = b^2 - 4ac$
+ 2 raíces · 0 una · − ninguna.

a^x
(0; 1) · y = 0 · sin raíces.

$\log_a x$
(1; 0) · x = 0 · dominio x > 0.

Continua
Definida + límite + coinciden.

Secante
Cambio promedio.

Tangente
Cambio instantáneo = f'.

Marginal
Derivada del total.

f'' > 0
Cóncava arriba · mínimo.

f'' < 0
Cóncava abajo · máximo.

Inflexión
f'' cambia de signo.

Total
Integral del marginal + C (fijo).

⇆ Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Tasa constante	**Lineal**	Exponencial (factor constante)
Se multiplica por el mismo factor	**Exponencial**	Lineal (suma constante)
¿Cuánto tiempo hasta...?	**Logaritmo**	Evaluar la exponencial
Costo de una unidad más	**Derivada (marginal)**	Costo total
Total a partir del marginal	**Integral + condición inicial**	Derivar
Área entre demanda y p_0	**Excedente consumidor**	Excedente productor
$\lim^- \neq \lim^+$	**No existe / discontinua**	Indeterminación 0/0

S Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (al final).

1 **¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (2; 5) y (4; 11)?**

Ⓐ 3
Ⓑ 2
Ⓒ 6
Ⓓ 1/3

2 **En el modelo de costo $f(x) = x + 5$, el número 5 representa:**

Ⓐ El costo por unidad.
Ⓑ La raíz de la función.
Ⓒ El costo fijo (ordenada al origen).
Ⓓ La pendiente.

3 **¿Qué recta es paralela a $f(x) = 3x + 5$?**

Ⓐ $y = -3x + 5$
Ⓑ $y = 3x - 9$
Ⓒ $y = 5x + 3$
Ⓓ $y = x/3 + 5$

4 **El vértice de $h(x) = x^2 + 2x - 3$ es:**

Ⓐ (1; 0)
Ⓑ (−3; 0)
Ⓒ (0; −3)
Ⓓ (−1; −4)

5 **Si el discriminante $b^2 - 4ac$ es negativo, la cuadrática:**

Ⓐ Tiene dos raíces reales distintas.
Ⓑ Tiene una raíz doble.
Ⓒ No tiene raíces reales.
Ⓓ Es una recta.

6 **Si en $f(x) = ax^2 + bx + c$ el coeficiente a es negativo, la parábola:**

Ⓐ Abre hacia abajo y tiene un máximo.
Ⓑ Abre hacia arriba y tiene un mínimo.
Ⓒ No tiene vértice.
Ⓓ Es siempre creciente.

7 **La función exponencial $f(x) = a^x$ con $0 < a < 1$ es:**

Ⓐ Creciente.
Ⓑ Constante.
Ⓒ Discontinua en 0.
Ⓓ Decreciente.

8 **La asíntota de $f(x) = b \cdot a^x$ es:**

Ⓐ Vertical, $x = 0$.
Ⓑ Horizontal, $y = 0$.
Ⓒ Horizontal, $y = b$.
Ⓓ No tiene.

9 **USD 2000 al 13 % de interés compuesto anual se modelan con:**

Ⓐ $c(x) = 2000 \cdot 1{,}13^x$
Ⓑ $c(x) = 2000 + 13x$
Ⓒ $c(x) = 2000 \cdot 0{,}13^x$
Ⓓ $c(x) = 1{,}13 \cdot x^2$

10 **Si $p(t) = 500 \cdot 2^t$, ¿cuántas horas tardan en llegar 6000 visitas?**

Ⓐ 3 h
Ⓑ 4 h
Ⓒ $\log_2 12 \approx 3{,}58$ h
Ⓓ 12 h

11 **El dominio de $f(x) = \log_a x$ es:**

Ⓐ $\mathbb{R}$
Ⓑ $[0; \infty)$
Ⓒ $[-1; \infty)$
Ⓓ $(0; \infty)$

12 **La gráfica de $y = \log_a x$ corta el eje x en:**

Ⓐ $x = 0$
Ⓑ $x = 1$
Ⓒ $x = a$
Ⓓ No lo corta.

13 **$\lim (x \to 0{,}5)$ de $(-x^2 + x + 2)$ es:**

Ⓐ 2
Ⓑ 2,5
Ⓒ 2,25
Ⓓ No existe.

14 **Si los límites laterales de f en x = a son distintos:**

Ⓐ El límite en a no existe.
Ⓑ El límite es el promedio de ambos.
Ⓒ El límite es f(a).
Ⓓ La función es continua en a.

15 **Para que f sea continua en x = a se necesita que:**

Ⓐ Solo f(a) exista.
Ⓑ f(a) exista, el límite exista y ambos coincidan.
Ⓒ La derivada sea cero.
Ⓓ Sea un polinomio de grado 2.

16 **En d(x), por izquierda en 35 da 16,75 y por derecha da 19. Entonces:**

Ⓐ El límite vale 19.
Ⓑ El límite vale 16,75.
Ⓒ d es continua en 35.
Ⓓ El límite no existe y d es discontinua en 35.

17 **Geométricamente, la derivada en un punto es:**

Ⓐ La pendiente de la recta tangente.
Ⓑ La pendiente de una secante cualquiera.
Ⓒ El área bajo la curva.
Ⓓ La ordenada al origen.

18 **Si $f(x) = x^2$, $f'(2)$ vale:**

Ⓐ 2
Ⓑ 8
Ⓒ 4
Ⓓ 0

19 **La derivada de $4x^3 + 2x^2 + x - 3$ es:**

Ⓐ $12x^2 + 4x$
Ⓑ $4x^2 + 2x + 1$
Ⓒ $12x^3 + 4x^2 + 1$
Ⓓ $12x^2 + 4x + 1$

20 **Si $c(x) = 0{,}4x^2 + 3x + 200$, el costo marginal es:**

Ⓐ $0{,}4x + 3$
Ⓑ $0{,}8x + 3$
Ⓒ $0{,}8x + 203$
Ⓓ 200

21 **Si f'(x) > 0 en un intervalo, f es:**
- Ⓐ Cóncava hacia arriba.
- Ⓑ Creciente.
- Ⓒ Decreciente.
- Ⓓ Constante.

22 **La demanda p(x) = 150 + 8x − x² tiene un máximo en:**
- Ⓐ x = 8, p = 150
- Ⓑ x = 3, p = 2
- Ⓒ No tiene máximo.
- Ⓓ x = 4, p = 166

23 **Si f''(x) < 0 en un intervalo, la gráfica es:**
- Ⓐ Cóncava hacia abajo.
- Ⓑ Cóncava hacia arriba.
- Ⓒ Una recta.
- Ⓓ Decreciente siempre.

24 **La derivada de $f(x) = 2 \cdot e^{-3x}$ es:**
- Ⓐ $2e^{-3x}$
- Ⓑ $-3e^{-3x}$
- Ⓒ $-6e^{-3x}$
- Ⓓ $-6x \cdot e^{-3x-1}$

25 **La derivada de f(x) = ln(x² + 1) es:**
- Ⓐ $1/(x^2 + 1)$
- Ⓑ $2x \cdot \ln(x^2 + 1)$
- Ⓒ $1/x$
- Ⓓ $2x/(x^2 + 1)$

26 **Si c(x) = 100 + 20 ln x, ¿cuánto vale c'(100)?**
- Ⓐ 20
- Ⓑ 0,2
- Ⓒ 2
- Ⓓ 100

27 **Si |E| > 1, la demanda es:**
- Ⓐ Inelástica.
- Ⓑ Unitaria.
- Ⓒ Elástica.
- Ⓓ Constante.

28 **$\int x^2\,dx$ es igual a:**
- Ⓐ $x^3/3 + C$
- Ⓑ $2x + C$
- Ⓒ $x^3 + C$
- Ⓓ $3x^3 + C$

29 **$\int_0^4 (28\,000 - 3000x)\,dx$ vale:**
- Ⓐ 16 000
- Ⓑ 88 000
- Ⓒ 122 500
- Ⓓ 112 000

30 **El excedente del consumidor es el área:**
- Ⓐ Entre la oferta y el precio de equilibrio.
- Ⓑ Bajo la curva de oferta.
- Ⓒ Entre las dos curvas a la derecha del equilibrio.
- Ⓓ Entre la curva de demanda y el precio de equilibrio.

✎ TUS RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	D	C	A	D	B	A	C
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
D	B	C	A	B	D	A	C	D	B
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
B	D	A	C	D	B	C	A	B	D

1. A) $(11 - 5)/(4 - 2) = 6/2 = 3$. × C: no se divide. D: invertido.

2. C) b = valor con x = 0: costo fijo. × A: es m = 1.

3. B) Misma pendiente (3). × A, C y D tienen otra pendiente.

4. D) $x_V = -2/2 = -1$; $h(-1) = -4$. × A y B: raíces. C: ordenada.

5. C) Raíz de un negativo: no hay raíces reales. × B: Δ = 0.

6. A) $a < 0 \rightarrow$ abre hacia abajo, máximo. × B: $a > 0$.

7. D) Base entre 0 y 1: decrece. × A: $a > 1$. B: $a = 1$.

8. B) Se acerca a 0 sin tocarlo. × A: es la del logaritmo.

9. A) Se multiplica por 1,13 cada año. × B: lineal. C: base mal.

10. C) $6000/500 = 12 = 2^t \rightarrow t = \log 12/\log 2$. × A: 4000. B: 8000.

11. D) Solo positivos. × B: el 0 no está.

12. B) $\log_a 1 = 0$. × C: ahí vale 1.

13. C) $-0{,}25 + 0{,}5 + 2 = 2{,}25$. × B: errata de la lectura.

14. A) Unicidad del límite. × B: no se promedia.

15. B) Las tres condiciones. × A: no alcanza.

16. D) Laterales distintos. × A: es d(35), no el límite.

17. A) Tangente = cambio instantáneo. × B: promedio. C: integral.

18. C) $f'(x) = 2x \rightarrow 4$. × A: olvida multiplicar.

19. D) Potencia término a término; $-3 \rightarrow 0$. × A: falta el 1.

20. B) $2 \cdot 0{,}4x + 3$. × C: el 200 se anula.

21. B) f' positiva → crece. × A: lo dice f".

22. D) $8 - 2x = 0 \rightarrow x = 4$; $p'' = -2$. × B: $p'(3) = 2$.

23. A) $f'' < 0 \rightarrow$ cóncava abajo. × B: $f'' > 0$.

24. C) $2 \cdot e^{-3x} \cdot (-3)$. × D: no es regla de potencia.

25. D) u'/u con $u = x^2 + 1$. × A: falta u'.

26. B) $20/x \rightarrow 20/100$. × A: es c'(1).

27. C) Responde más que proporcional. × A: $|E| < 1$.

28. A) $x^{n+1}/(n + 1)$. × B: eso es derivar.

29. B) 112 000 − 24 000. × C: es [0; 7].

30. D) Demanda y p_0. × A: excedente del productor.